

مقالة جديدة عن أصل المفاهيم الرياضية (1)

تعتبر الرياضيات من أقدم العلوم وأشهرها وأكثرها أهمية في تاريخ البشرية. حيث تعرف أنها علم المقادير الكمية المجردة القابلة للقياس، وتنقسم إلى قسم متصل وهو الهندسة ولا قسم منفصل وهو الجبر. أما في تفسير نشأتها فقد تبادل تلامذ من الفلاسفة والعلماء مفهوم من يعتقد أن المفاهيم الرياضية لا يمكن أن يكون لها وجود خارج العقل، والبعض الآخر يؤمن بأن التجربة هي منشأ المفاهيم الرياضية وليس العقل. ومنه نطرح السؤال التالي: هل الرياضيات تنبع في أصولها إلى العقل أم إلى التجربة الحسية؟ أو بعبارة أخرى، هل المفاهيم الرياضية بطريق أم مكتسبة؟

الموقف الأول يرى أنصار الموقف الأول، وهم أنصار الاتجاه العقلي، وعلى رأسهم: أفلاطون وديكارت، كانوا، ويعتقدون أن المفاهيم الرياضية فطرية موجودة في عقولنا قبلنا وهي من إبداع العقل الخالص، منطلقة من مسلمة وهي: أن الرياضيات معرفة إنسانية، والمعرفة الإنسانية فطرية، وبالتالي ينطبق على الرياضيات ما ينطبق على المعارف ككل، وقد يدروا علوما ذهبوا إليه بمجموعة من الحجج:

يرى أفلاطون بأن الحقائق الرياضية ثابتة وأولية، كانت العقل يدركها جميعها وبصورة مطلقة حينما كان في عالم المثل (عالم العقول)، وهو عالم كانت تعيش فيه الروح ويحتوي جميع الحقائق والأفكار والمعلومات بصورة مطلقة لا تقبل الخطأ، ومنها المفاهيم الرياضية كالجمع والطرح والقسمة والأشكال والجزء وغيرها. ولأسباب معينة، فارتقت الروح هذا العالم المطلق، ونزلت إلى العالم الحسي، فارتدت مع الجسد لكنها تترتب كل شيء فيها رتبه الحقائق المطلق، بما فيها الرياضيات. لذلك يرى أفلاطون أن الجهل ما هو إلا نسيان لما كان في عقولنا بصورة قبلية، وكلما تعلمت شيئا جديدا، فتحت نذكر لا أكثر ويقول أفلاطون في ذلك: "المعرفة تذكر والجهل نسيان"، كذلك: "عالم المثل هو مبدأ كل معرفة ومقول". بأن المعرفة تذكر، ولا تثبات ما نرى إليه، تحول أفلاطون في ملاحقته أصبح مبدئيا وهو بعد لا يفقه في الرياضيات شيئا، أن يجعل يدرك المفاهيم الرياضية بالعقل فحسب، فسطح حيدون أن يرى بنفسه مفهوم الجمع والضرب، وهذا ما هو إلا إثبات أن الرياضيات فطرية فاعقولنا، وأن التعلم هو مجرد تذكر وليس اكتسابا من الواقع ويقول في ملاحقته طينون: "سأول أن نتذكر ما لا نعرفه الآن، أو على الأصح ما لا نتذكره".

بينما يؤمن ديكارت بأن الرياضيات فطرية كونها تتضمن بجملة من الحقائق وهي الوضوح لأنها أفكار بدئية، يدركها العقل بصورة مباشرة دون الحاجة إلى البرهان عليها، فلو

بالكلية، أي أن أحكام الرياضيات علمية وثابتة لا تقبل الاستثناء، لذلك هي العلوم التي تشتملها جميع العلوم الأخرى كالفيزياء والكيمياء والاقتصاد للتعبير عن قوانينها بدقة. فلو درسنا خصائص الدائرة مثل أن مساحتها تساوي ضرب π في مربع نصف القطر فسنجد أن هذا القانون كاري ينطبق على كل ما هو دائري مثل الخاتم ومدار الكواكب وغيرها. وهذا يدل على أن مفهوم الدائرة منسأه يعود إلى أذهاننا، وأن ما نراه مما يشبه الدائرة ما هو إلا إسقاط لهذا المفهوم على أرض الواقع. كذلك من أشهر ما يميز المفاهيم الرياضية حسب ديكارت هو **الرياضية**، وهي العلم الوحيد الذي يتبع هذه الخاصية. وذلك لأننا نعتمد على مبدأ عدم التناقض، فإذا كانت المقدمات صحيحة، ووفق استدلال منطقي من المستحيل أن تكون النتائج خاطئة. يقول ديكارت في هذا: "من يبتعد عن السبل الملام للحققة فلا يجد به الإهتمام بموضوع لا يمكنه ضمان اليقين فيه يقينا مماثلا للإستدلالات الرياضية". وأخرى خاصة بديكارت يؤمن بفطرية الرياضيات هي **الدقة**، فهي لا تقتصر بالتقريب والمقاييس لجهة قياسات محددة لا تقبل الخطأ أو التأويل. ذلك لأن البناء الرياضي شديد الإحكام، فكل خطوة رياضية هي بالضرورة نتيجة لما سبقه. فمثلا حاصل هذه العملية الرياضية $1 - 3 \times 5 + 2$ هو بالضرورة 16، فقط لو الرضنا بمبدأي الأولوية الضرب، وتساوي الأولوية الجمع والاختلاف الأولوية من المسا. فسنحصل على نتيجة واحدة، وهذا يدل على دقة مفاهيم الرياضيات ومبادئها ومنطقتاتها. يقول ديكارت: "لمت موضوع الرياضيات كالخط والنقطة لا يمكن أن يكون له وجود خارجي الدقة". ثم يتردد ديكارت ما ذهب إليه، بأن المفاهيم الرياضية هي أفكار فطرية لأن الله هو من أودعها فينا منذ البداية، وما يليق به الله في أذهاننا لا يقبل الشك أو الطعن ويقول في ذلك: "إن المعاني الرياضية فطرية أودعها الله فينا منذ البداية".

يمتد الفيلسوف الألماني، كانط، أن مفهوم الزمان والمكان ^{نسبياً} مشتق من التجربة الحسية وأنها مبررات. فالهندسة مؤسسة على المكان، والحساب مؤسسة على الزمان، ذلك لأن الهندسة تدرك الأشكال، الخطوط، المسطوح والتوازي والتعامد، وكل هذه المفاهيم من غير الممكن تصورها إلا داخل مكان. والمكان الحسي ينبغي متغير قد تتغير خصائصه وبالتالي لا يمكن تصور هذه المفاهيم فيه بدقة. لذلك المكان حسب كانط عقلي مجرد، لأننا يمكننا تخيل المفاهيم الهندسية فيه بدون مطلقة ودقيقة مثل الدائرة بدون سمك، أو النقطة بدون أبعاد أو الخط اللامتناهي المستقيم. أما الزمان فهو صورة قبلية الحس الداخلي ويؤسس عليه الحساب، فالزمان وفق كانط مبني على مبدأ التتابع (قبل / بعد) لا يمكن حدوثه شيئاً معاً ولا يمكن الانتقال من شيء لآخر إلا وفق انتقال متعاقب. كذلك الحساب، فالعدد عند كانط ليس صفة أشياء أو خاصية وإنما هو تركيب ذهني لوحدات متكررة. فلو أردنا جمع 3 مع أربعة 4، فلا يمكننا الوصول

إلى الرقم 7، إلا مرورنا بالرقم 5 ثم 6. لذلك فالاصحاب فاهي إلا تركيب تدريجي وفق سيرة
 ذهنية بشرية وجود الرصيد كسرها قبل تحقيق هذه السيرة وهذا لا يمكن تطبيقه في الواقع
 الصبي وإنما فقط في (العقل). يقول كانط: "المفاهيم الرياضية لا يمكن العقل
 وموجودة قيمة بصورة قبلية أي العقل عن التجربة الحسية فهي كائنة في العقل قبل الشئ".
 صحيح تنحصر: فلو أمعنا النظر، فنستدرك أن الرياضيات تجريدية خالصة لا دور للحس في
 توليدها، فمعظم مفاهيمها مستحيل إسقاطها أو إسخالصها من طرف الواقع، فالألفاوية
 والأسس والحوال مفاهيم ولها الرياضيون في أذهانهم لحل مسائل لم يكن لها حل في السابق
 مثل الأعداد الكبيرة جدًا التي تصلح إلى مفهوم الألفاوية، أو التكرار المتعاقب الضرب الذي
 يصلح إلى الأسس، وأما مبدأ تغير عمليات متغيرة ومعقدة لم يكن بالأعداد المصورة وإنما
 تجاوزت إلى الألفاوية والحوال والتفاضلات والتكاملات. وكل هذه المفاهيم رياضية، لكن لا يوجد
 لها في العالم الصبي وإنما في العقل.

العدد والمناقشة:

فعلًا، لا يمكن إنكار أن الرياضيات علم تجريدي بالدرجة الأولى، ولا يستوي مفهوم العقل. لكن
 هذا لا ينفي النسبة الصبي لبعض منها، بل وأن الكثير منها لا ما يتطرق في الصبي، كالأشكال
 وغيره. كما أن القول بأن المفاهيم الرياضية فطرية موجودة في العقل قبلية، يعني أن واحدة
 لدى جميع البشر بنفس المستوى، والواقع يظهر عكس ذلك ومن المستحيل أن يعرف الطفل من المفاهيم
 الرياضية ما يدركه شخص بالغ ولا يعرف هذا الأخير ما يدركه عالم الرياضيات وهكذا.

الموقف الثاني: وعلى النقيض من الموقف الأول، يرى أنصار الموقف الثاني، وهم أنصار الاتجاه
 الصبي بأن المعاني الرياضية حسنة خالصة، مكتسبة من التجربة الحسية ولا دور للعقل في توليدها
 منطقتين من مسلمات وهي: **أنه لا يوجد شيء في الذهن صالم يوجد من قبل في التجربة الحسية**
 وعلى رأسها: جون لوك، فريدريك هيجل، وديكارت، وقد برزوا مذهبهم في مجموعة من
 مؤلفاتهم حيث أن علاقة الفكر الرياضي بالواقع المعسوس منذ العصور القديمة،
 فتوى الحضارات الشرقية، البابلية والفرعونية، استخدمت الهندسة من أجل مسح الأراضي الزراعية
 ولتنظيم الملاحة والري، خاصة عند فيضان نهر النيل، فقد اعتمدوا في تصديدهم لأراضيهم
 على قوانين الهندسة، كحساب المساحات، المحيط، وهذا يدل على النسبة البشري للمعاني الرياضية الهندسية
 التي كانت في الأصل تقريبية حسية عملية. فاصول كلمة "الهندسة" باللغة الفرنسية هو "مترى"
 "Métrisme" والتي تنقسم إلى "مترى"، "مترى" واليد تقي الأثر و "مترى" "مترى" واليد تقي
 قياس. كذلك في العربية كلمة "هندسة" مصدر اللفظة الفارسية (إدارة) وتقي المقادير. ③

لما علمه نفس الطفل ، فأنشأه أن الرياضيات علم يكسب بموور الترتيب من العالم الصوري ونحوه
 بتركيب حشية ، بكيفية إدراك الإنسان في أول حياته لمفاهيم الأعداد والأشكال . وذلك من خلال التعرف
 على عدد معين بتعيين له بعدد أشياء يدرك أمام عينيه ، فلو أراد معرفة ما هو العدد ثلاثة 3 ، فاستطاع
 تعيينه بـ 3 شخصيات أو 3 قريصات أو حتى 3 أصابع ، أي أنه لكي يتولد مفهوم العدد 3 في عقله
 يجب عليه معرفة ملاحظاته كما على أنه الواقع فاستطاع بذلك تعيينه عن العدد 5 وعن العدد 6
 وهكذا . يقول جون ستروارت ميل : " لا يوجد شيء في الذهن ، إلا وقد سبق وجوده في الواقع " .
 أما علماء الأنثروبولوجيا ، فقد أنشأوا نفس الطرح لكن من خلال دراسة لتاريخ الإنسان
 القديم ، الذي لم يكن يدرك مسلمات الرياضيات كالأشكال التي لا يمكن التوصل إليها من أجل تقسيم
 اللحم مثلا . لذلك وكان يستخدم بالعين المشيئة أو أصابعه ، وكذلك عظام الحيوانات . حيث
 عثر في جنوب إفريقيا عظام حيوان : عمرها يتجاوز 40000 سنة قبل الميلاد ، بها نقوش موزونة
 متكررة (أكثر من 50 علامة) ، حيث اعتبرت وسيلة لتسجيل لأعداد الأيام أو الحيوانات
 أو الحوز . وهذا يدل على علاقة الإنسان إلى الحس من أجل توليد مفاهيم رياضية تلبى احتياجاته
 اليومية . يقول فريدريك إنجلينز : " إن مفهوم العدد والأشكال لم يرد من جهة أخرى عن العالم الواقعي " .
 صحيح شخصية : الواقع ، لو أمضنا النظر فيه ، فإنه يمكننا ملاحظة مفاهيم رياضية كثيرة
 تتجسد أمامنا على أنها الواقع ، فالأشكال الهندسية مستوحاة من الأساس ، من مظاهر الطبيعة
 فالدائرة ليست إلا شكل قرص الشمس أو حبة العدس ، أما النقطة فهي في السماء في
 شكل نجوم ، أو في الأرض في شكل بحور ، والخطات فتلمح في الجبال وأحياناً في الكوكب .
 والخطوط سواء المستقيمة أو غير المستقيمة ، فلقد رآها الإنسان في بادئ الأمر في الدول والأنهار
 وعديدات وأشجار ويؤكد جون ستروارت ميل هذا الطرح في قوله : " إن الخطوط والخطوط
 النقط التي في أذهاننا ما هي إلا نسخ عن الخطوط والدوائر والنقط التي رآناها في الواقع " .

الذات والمناقشة :

فعلا ، لا يمكن إنكار النشوء الصوري لبعض المفاهيم الرياضية ، لكن هذا لا ينفي الجانب الإبداعي
 الذي يصفه العقل فيها . فلا يمكن للإنسان استيعاب مفهوم العدد والأشكال ، حتى وإن
 رآها على أنها الواقع من دون العقل . كذلك ، أكثر المفاهيم الرياضية ، لاعتلاقة لها بالعالم الصوري
 كالجنور والأعداد السالبة والعدد صفري ، الذي لا يمكن الطفل أن يتعلم العدد من خلال الأشياء
 فيصبح بعد ولاد حواسه غير قادر على إدراكه . والعقل بأن جميع المفاهيم الرياضية مصدرها التجربة
 الحسية والعالم الواقعي ويمكن إدراكها بالحواس ، يعني أن جميع الحيوانات تمكنا استيعابها لقدر
 العالي في الحواس . وهذا أمر مستحيل . ما لبثت دور العقل في تجميع هذه المفاهيم .

بالنظر إلى كلا الحقلين، يمكننا القول بأن المفاهيم الرياضية ماهو إلا **التركيب**
 تلك بين معطيات التجربة الحسية وإبداع العقل، وبالتالي فهي ليست حسيّة خالصة
 لا عقلية خالصة. لذلك يمكننا الجزم بأن المفاهيم الرياضية يعود منشأها إلى العالم الحسي
 ومع مرور الزمن أصبحت مفاهيم مجردة بعيدة عن الواقع وهو ما يؤكد مجموع ملاحظات
 في قوله: "لم يدرك العقل مفاهيم الرياضيات في الأصل، المسمّية ماهو ملتبسة بالواقع
 بالحس، لكنه لا يتجسّد بعد ذلك من مادتها فأصبحت مفاهيم عقلية بحتة". فالأعداد بدأت
 منذ القديم نتيجة عدّ ما هو حسي من العصيّ والأصابع ومع مرور الزمن، وتقدّم الرياضيات
 عيّن الإنسان يميز الأعداد بهيكل النظر عن المخصوصات، بل وقد استخدم مفاهيم رياضية
 تجريدية خالصة كالجبر، الأعداد السالبة والأسس وغيرها، ما يثبت أن المفاهيم الرياضية لم
 تكن لتجرّد لو أنّها لم تنكسر من أثره الواقع ولا يمكن استبعاد دور الحس أو العقل في ظهورها ويقول
 في ذلك غروماند غونتر: "في كل بناء تجريدي، يوجد حواسيب من رواسب الحس لا يمكن إزالتها
 فهو بسيط. فليس هناك معرفة حسيّة خالصة ولا معرفة عقلية خالصة".

الخاتمة:

الأخير، نستنتج أن المفاهيم الرياضية لا يعود منشأها إلى العقل الخالص ولا إلى التجربة
 الخالصة، ولا توجد في العقل كالأشياء فطرية ولا يمكن إكسابها جميعها من الواقع
 وإنما هذا يكامل العقل والتجربة معاً، وهذا الذي يثبت الرابطة الذي يصل بين الفكر والواقع
 الرياضيات. والهندسة هي أبرز الأمثلة لتأثير معطيات الحس من الأشكال والخطوط التي تراها والواقع
 أثبت الصواب والمساواة والأطوال التي تقوم بها الفكر الرياضي (العقل)، يقول هنري بواركاري
 "لأنّ تلك في الطبيعة أجسام مادية لما وجد علم الهندسة، ولكن الطبيعة بدون عقل مسلط عليها
 صعبة لها".